Informatika és távközlés ágazat

Project Hephaistos

Készítette

Barna Bence

Fehér Valentin

Fekete Dávid

Szoftverfejlesztő és -tesztelő szak

Témavezető

Kerényi Róbert Nándor

oktató

Miskolc, 2025

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés **4**

1.1. A projekt bemutatása és célja 4

1.2. Célközönség meghatározása 4

1.3. Alkalmazott technológiák és eszközök 4

2. Követelményanalízis **6**

2.1. Funkcionális követelmények 6

2.2. Nem funkcionális követelmények 6

2.3. Használati esetek (Use Cases) 6

3. Rendszertervezés **7**

3.1. Adatbázis terv 7

3.1.1. ER-diagram és kapcsolatok 7

3.1.2. Adatszótár és táblaleírások 7

3.2. Rendszerarchitektúra és komponensek 7

3.2.1. ORM (Object-Relational Mapping) 7

3.2.2. Entity Framework 7

3.3. REST API végpontok tervezése 7

3.4. UI/UX Tervek (Wireframes) 7

4. Megvalósítás **8**

4.1. Adatbázis réteg implementációja 8

4.2. REST Backend fejlesztése 8

4.2.1. Adatkezelés és Üzleti logika 8

4.2.2. Biztonság és Autentikáció (JWT) 8

4.3. React Frontend fejlesztése 8

4.3.1. Komponens-architektúra 8

4.3.2. Reszponzív megoldások és Mobil nézet 8

4.4. WPF Desktop alkalmazás 8

4.4.1. MVVM architektúra és Adatkötés 8

4.4.2. Törzsadat-karbantartó modulok 8

5. Minőségbiztosítás és Tesztelés **9**
5.1. Unit tesztek (Egységtesztelés) 9
5.2. API tesztelés (Postman/Swagger) 9
5.3. Felhasználói felület és Reszponzivitás tesztelése 9
5.4. Hibajegyzék és javítások 9

6. Felhasználói útmutató **10**
6.1. Rendszerkövetelmények és Telepítés 10
6.2. A szoftver használata (Web/WPF) 10

7. Összegzés **11**
7.1. Projekt értékelése 11
7.2. Továbbfejlesztési lehetőségek 11

Mellékletek **13**

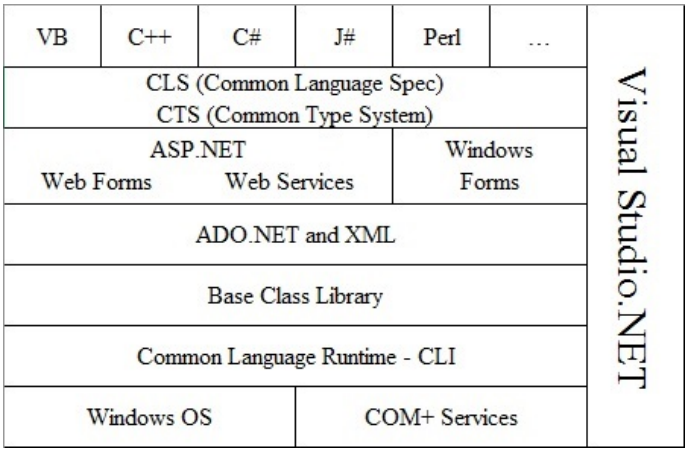
Irodalomjegyzék **15**

1. fejezet

Bevezetés

1.1. A projekt bemutatása és célja

Kép beszúrása



1.1. ábra. .NET keretrendszer

1.2. Célközönség meghatározása

Forrásmegjelölés
[3]

1.3. Alkalmazott technológiák és eszközök

Mellékletre hivatkozás:
Lásd: 7.1 melléklet ábrát.

– **Adatbázis:** MySQL

- **Backend:** RESTful API (pl. ASP.NET Core / Node.js)
- **Webes kliens:** React (Reszponzív kialakítás)
- **Asztali kliens:** WPF (C#)

jhjnkn
Táblázat

SZIMBÓLUM	MAGYAR MEGNEVEZÉS	IDEGEN MEGNEVEZÉS
$\wedge$	**ÉS**	**KONJUNKCIÓ**
$\vee$	**VAGY**	**DISZJUNKCIÓ**
$\Rightarrow$	**AKKOR..HA**	**IMPLIKÁCIÓ**
$\Leftrightarrow$	**AKKOR ÉS CSAK AKKOR**	**EKVIVALENCIA**

2. fejezet

Követelményanalízis

2.1. Funkcionális követelmények

2.2. Nem funkcionális követelmények

2.3. Használati esetek (Use Cases)

3. fejezet

Rendszertervezés

3.1. Adatbázis terv

3.1.1. ER-diagram és kapcsolatok

3.1.2. Adatszótár és táblaleírások

3.2. Rendszerarchitektúra és komponensek

3.2.1. ORM (Object-Relational Mapping)

3.2.2. Entity Framework

3.3. REST API végpontok tervezése

3.4. UI/UX Tervek (Wireframes)

4. fejezet

Megvalósítás

4.1. Adatbázis réteg implementációja

4.2. REST Backend fejlesztése

4.2.1. Adatkezelés és Üzleti logika

4.2.2. Biztonság és Autentikáció (JWT)

4.3. React Frontend fejlesztése

4.3.1. Komponens-architektúra

4.3.2. Reszponzív megoldások és Mobil nézet

4.4. WPF Desktop alkalmazás

4.4.1. MVVM architektúra és Adatkötés

4.4.2. Törzsadat-karbantartó modulok

5. fejezet

Minőségbiztosítás és Tesztelés

5.1. Unit tesztek (Egységtesztelés)

5.2. API tesztelés (Postman/Swagger)

5.3. Felhasználói felület és Reszponzivitás tesztelése

5.4. Hibajegyzék és javítások

6. fejezet

Felhasználói útmutató

6.1. Rendszerkövetelmények és Telepítés

6.2. A szoftver használata (Web/WPF)

7. fejezet

Összegzés

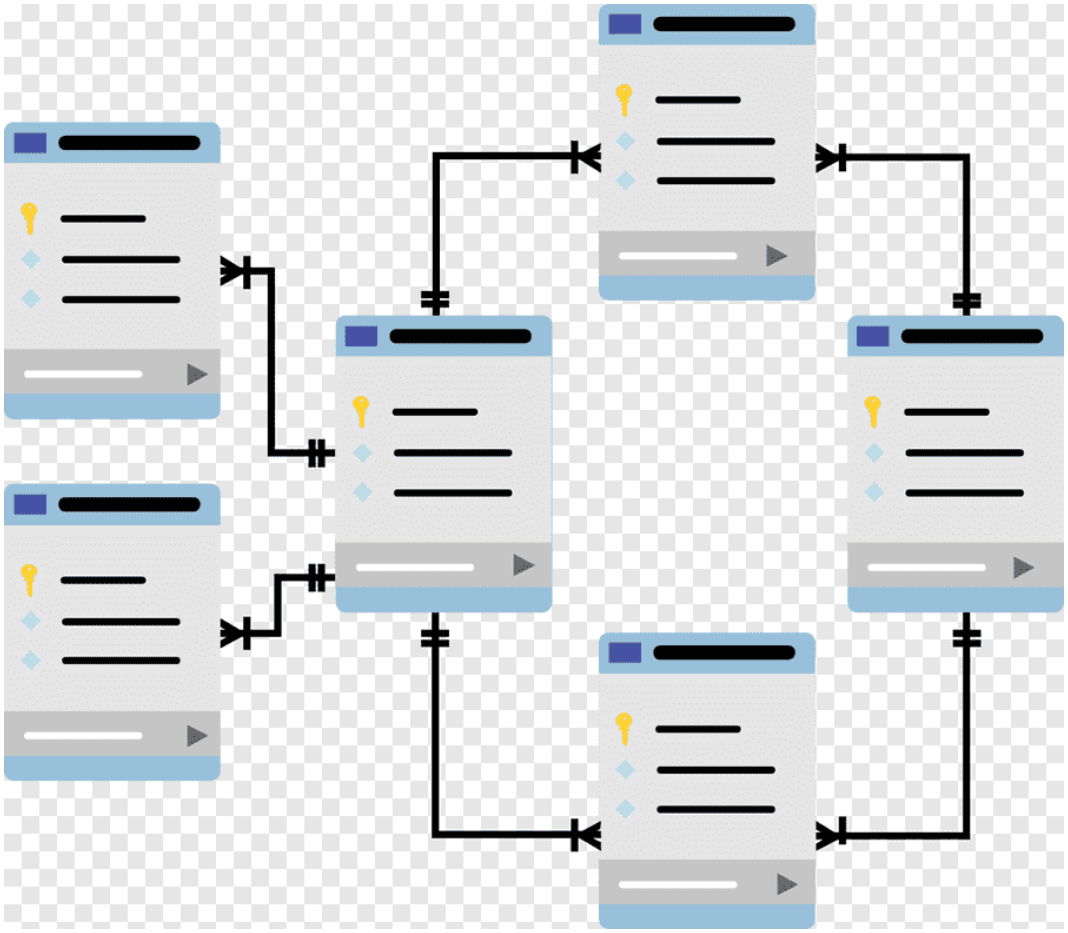
7.1. Projekt értékelése

7.2. Továbbfejlesztési lehetőségek

Köszönetnyilvánítás

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették a vizsgaremekem létrejöttét, külön megköszönve.....

Mellékletek



7.1. ábra. Adatbázis ábra

EZ EGY MELLÉKLET!!!

7.2. ábra. Szkennelt dokumentum

Irodalomjegyzék

[1] Fazekas István: *Valószínűségszámítás*, Debreceni Egyetem, Debrecen, 2004.

[2] Tómács Tibor: *A valószínűségszámítás alapjai*, Líceum Kiadó, Eger, 2005.

[3] Várterész Magdolna: *Az informatika logika alapjai előadások*, 2006/07-es tanév 1.félév, http://users.atw.hu/de-mi/index.php?r=file/download&id=219, Letöltve: 2019 március 12.-én